Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey

Escuela de Ingeniería y Ciencias

# Guía Completa de la Plantilla de Reportes para Estudiantes del Tecnológico de Monterrey

Nombre Autor Uno
Ing. en Ciencia de Datos y Matemáticas
*a00000001@tec.mx*

Nombre Autor Dos
Ing. en Tecnologías Computacionales
*a00000002@tec.mx*

Nombre Autor Tres
Ing. en Física Industrial
*a00000003@tec.mx*

Nombre Autor Cuatro
Ing. en Robótica y Sistemas Inteligentes
*a00000004@tec.mx*

Nombre Autor Cinco
Ing. en Biotecnología
*a00000005@tec.mx*

MA1234 — Curso de Ejemplo | Dr. María García López

**Resumen**

Este documento es una guía práctica y, a la vez, una demostración en vivo de todas las funcionalidades que ofrece la plantilla de reportes para estudiantes del Tecnológico de Monterrey. Cada sección presenta una característica de la plantilla y la ilustra directamente, de modo que el lector pueda usar este PDF como referencia visual al preparar sus propios reportes (*1*).

# Índice

**1. Introducción y portada** **3**

**2. Estructura del documento** **3**

2.1. Ejemplo de subsección . . . . . 3

2.1.1. Ejemplo de sub-subsección . . . . . 3

2.2. Listas . . . . . 3

**3. Ambientes de teoremas** **4**

3.1. Definiciones . . . . . 4

3.2. Teoremas, lemas, proposiciones y corolarios . . . . . 4

3.3. Ejemplos, observaciones y ejercicios . . . . . 5

**4. Matemáticas y ecuaciones** **5**

4.1. Modo en línea y modo display . . . . . 5

4.2. Ecuaciones multilínea . . . . . 6

4.3. Matrices y delimitadores . . . . . 6

4.4. Operadores y atajos . . . . . 7

**5. Tablas y figuras** **7**

5.1. Tablas con booktabs . . . . . 7

5.2. Figuras . . . . . 7

5.3. Diagramas con TikZ . . . . . 7

**6. Referencias cruzadas** **8**

**7. Conclusiones** **9**

**Referencias** **9**

# 1. Introducción y portada

Esta plantilla está diseñada para que los estudiantes del ITESM redacten reportes académicos con formato profesional sin necesidad de modificar el preámbulo de LaTeX (*1*). Basta editar la sección `DATOS DEL REPORTE` en el archivo fuente para personalizar los metadatos del documento.

La portada se genera automáticamente a partir de los siguientes comandos: `\titulo`, `\titulocorto`, `\facultad`, `\curso`, `\cursocorto`, `\profesor`, `\campus` y `\fecha`. Los autores se agregan con `\addautor[Carrera]{Nombre}{correo}`, donde el argumento de carrera es opcional. En esta guía se incluyen cuatro autores como ejemplo: tres con carrera y uno sin ella.

Los encabezados de página muestran `\cursocorto` a la izquierda, `\titulocorto` al centro y el número de página a la derecha — obsérvense los encabezados de esta misma página como ejemplo.

La plantilla emplea cuatro colores semánticos: **colordef** para definiciones, **colorteor** para teoremas y resultados afines, **colorej** para ejemplos y **colorobs** para observaciones y ejercicios.

# 2. Estructura del documento

Las secciones usan formato **sans-serif negrita** con una línea horizontal debajo. Las subsecciones son **sans-serif negrita** de tamaño normal, y las sub-subsecciones usan *cursiva*.

## 2.1. Ejemplo de subsección

Este párrafo demuestra cómo luce una subsección. El espaciado entre párrafos y la indentación están configurados globalmente en el preámbulo.

### *2.1.1. Ejemplo de sub-subsección*

Este es el nivel más profundo de sección numerada disponible en la plantilla. Su encabezado aparece en cursiva.

## 2.2. Listas

La plantilla carga el paquete `enumitem`, que permite personalizar listas fácilmente.

1. Editar la sección `DATOS DEL REPORTE` con los metadatos del proyecto.
2. Escribir el contenido del reporte en el cuerpo del documento.
3. Compilar con `latexmk -pdf report.tex` o `pdflatex report.tex`.

Herramientas recomendadas para compilar:

- Overleaf (editor en línea, sin instalación local).
- VS Code con la extensión LaTeX Workshop.
- TeXShop (macOS) o TeXworks (multiplataforma).
- Prism (antes Crixet).

También es posible personalizar las etiquetas de las listas. Por ejemplo, con `[label=(\alph*)]`:

(a) Primera opción.

(b) Segunda opción.

(c) Tercera opción.

## 3. Ambientes de teoremas

---

La plantilla define ocho ambientes con `tcolorbox`: cuatro de estilo enmarcado (`definicion`, `teorema`, `lema`, `proposicion`, `corolario`) y dos de estilo minimalista con barra lateral (`observacion`, `ejercicio`), más el ambiente `ejemplo`. A continuación se muestra cada uno.

### 3.1. Definiciones

**Definición 3.1 — (Espacio métrico).**

Un *espacio métrico* es un par $(X, d)$ donde $X$ es un conjunto no vacío y $d\colon X \times X \to \mathbb{R}$ es una función (llamada *métrica*) que satisface, para todo $x, y, z \in X$:

(I) $d(x, y) \geq 0$, con $d(x, y) = 0$ si y solo si $x = y$.

(II) $d(x, y) = d(y, x)$ (simetría).

(III) $d(x, z) \leq d(x, y) + d(y, z)$ (desigualdad triangular).

### 3.2. Teoremas, lemas, proposiciones y corolarios

**Teorema 3.1 — (Teorema de Bolzano).**

Sea $f\colon [a, b] \to \mathbb{R}$ continua con $f(a) \cdot f(b) < 0$. Entonces existe $c \in (a, b)$ tal que $f(c) = 0$.

*Demostración.* Se construyen por bisección sucesiones $(a_n)$ y $(b_n)$ con $f(a_n) \cdot f(b_n) < 0$ y $b_n - a_n = (b - a)/2^n$. Por el axioma del supremo, ambas convergen a un punto $c \in [a, b]$. La continuidad de $f$ y la condición de signos fuerzan $f(c) = 0$. $\square$

**Lema 3.2 — (Acotación de funciones continuas en compactos).**

Si $f\colon [a,b] \to \mathbb{R}$ es continua, entonces $f$ es acotada en $[a,b]$.

**Proposición 3.3 — (Compacidad secuencial en $\mathbb{R}^n$).**

Un subconjunto $K \subseteq \mathbb{R}^n$ es compacto si y solo si es cerrado y acotado.

**Corolario 3.4.**

Bajo las hipótesis del teorema 3.1, si además $f$ es estrictamente monótona, entonces la raíz $c$ es única.

### 3.3. Ejemplos, observaciones y ejercicios

**Ejemplo 3.1 — (Métrica discreta).**

Sea $X$ un conjunto no vacío y defínase $d(x,y) = 1$ si $x \neq y$ y $d(x,x) = 0$. Entonces $(X,d)$ es un espacio métrico según la definición 3.1: la simetría y la no negatividad son inmediatas, y la desigualdad triangular se cumple porque $1 \leq 1 + 1$.

**Observación 3.1 — (Topología inducida).**

Toda métrica $d$ en $X$ induce una topología cuyos abiertos son uniones de bolas $B(x,r) = \{y \in X : d(x,y) < r\}$. En el caso de la métrica discreta del ejemplo 3.1, todo subconjunto de $X$ es abierto.

**Ejercicio 3.1 — (Completitud de $\mathbb{R}$).**

Demuestre que $(\mathbb{R}, |\cdot|)$ es un espacio métrico completo, es decir, que toda sucesión de Cauchy en $\mathbb{R}$ converge.

*Sugerencia:* utilice el axioma del supremo y el teorema 3.2.

## 4. Matemáticas y ecuaciones

---

### 4.1. Modo en línea y modo display

Los conjuntos numéricos se escriben con macros de un carácter: $\mathbb{N} \subset \mathbb{Z} \subset \mathbb{Q} \subset \mathbb{R} \subset \mathbb{C}$. El modo display sin numerar usa `\[ ... \]`:

$$e^{i\pi} + 1 = 0.$$

Una ecuación numerada con etiqueta:

$$e^{i\theta} = \cos\theta + i \operatorname{sen}\theta. \tag{1}$$

### 4.2. Ecuaciones multilínea

El ambiente `align` numera cada línea:

$$\sum_{k=1}^{n} k = \frac{n(n+1)}{2}, \tag{2}$$

$$\sum_{k=1}^{n} k^2 = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6}. \tag{3}$$

Con `align*` no se numeran:

$$(a+b)^2 = a^2 + 2ab + b^2,$$
$$(a-b)^2 = a^2 - 2ab + b^2.$$

El ambiente `cases` sirve para funciones definidas a trozos:

$$\operatorname{sgn}(x) = \begin{cases} +1 & \text{si } x > 0, \\ 0 & \text{si } x = 0, \\ -1 & \text{si } x < 0. \end{cases} \tag{4}$$

### 4.3. Matrices y delimitadores

Matrices con paréntesis y con corchetes:

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix}, \qquad B = \begin{bmatrix} a & b & c \\ d & e & f \end{bmatrix}.$$

La plantilla provee delimitadores emparejados. Comparación entre la forma normal y la forma estrellada (auto-escalable):

$$|\frac{a}{b}| \quad \text{vs.} \quad \left|\frac{a}{b}\right|, \qquad \|\frac{x}{y}\| \quad \text{vs.} \quad \left\|\frac{x}{y}\right\|, \qquad \langle\frac{u}{v}, w\rangle \quad \text{vs.} \quad \left\langle\frac{u}{v}, w\right\rangle.$$

También piso y techo:

$$\lfloor\frac{7}{2}\rfloor = 3, \qquad \lceil\frac{7}{2}\rceil = 4, \qquad \left\lfloor\frac{n^2+1}{3}\right\rfloor, \qquad \left\lceil\frac{n^2+1}{3}\right\rceil.$$

### 4.4. Operadores y atajos

Los operadores en español `\sen` y `\tg` producen texto recto en modo matemático:

$$\operatorname{sen}^2\theta + \cos^2\theta = 1, \qquad \operatorname{tg}\alpha = \frac{\operatorname{sen}\alpha}{\cos\alpha}.$$

Las letras griegas abreviadas `\eps` y `\del` se usan en argumentos $\varepsilon$-$\delta$: para todo $\varepsilon > 0$ existe $\delta > 0$ tal que $|x - a| < \delta$ implica $|f(x) - L| < \varepsilon$.

Otros operadores disponibles: $\operatorname{Im}(T)$, $\operatorname{Ker}(T)$, $\operatorname{rango}(A)$.

Como se vio en la definición 3.1, la notación $|\cdot|$ resulta útil. La ecuación (1) muestra la fórmula de Euler.

## 5. Tablas y figuras

---

### 5.1. Tablas con booktabs

La cuadro 1 resume los ocho ambientes de teoremas disponibles en esta plantilla.

Cuadro 1: Ambientes de teoremas de la plantilla y su estilo visual.

| Ambiente | Color | Estilo | Prefijo |
|---|---|---|---|
| `definicion` | colordef | caja enmarcada | `def` |
| `teorema` | colorteor | caja enmarcada | `thm` |
| `lema` | colorteor | caja enmarcada | `lem` |
| `proposicion` | colorteor | caja enmarcada | `prop` |
| `corolario` | colorteor | caja enmarcada | `cor` |
| `ejemplo` | colorej | caja enmarcada | `ej` |
| `observacion` | colorobs | barra lateral | `obs` |
| `ejercicio` | colorobs | barra lateral | `exer` |

### 5.2. Figuras

La figura 1 muestra el logotipo del ITESM incluido con `\includegraphics`.

### 5.3. Diagramas con TikZ

La figura 2 ilustra un gráfico sencillo dibujado con TikZ.

La plantilla también carga `tikz-cd` para diagramas conmutativos. La figura 3 muestra un cuadrado conmutativo.

Figura 1: Logotipo del Tecnológico de Monterrey (`logo.png`).

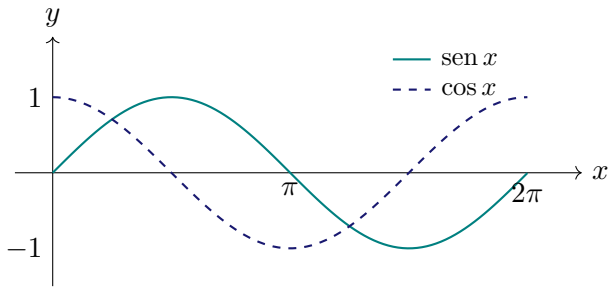


Figura 2: Gráficas de $\operatorname{sen} x$ y $\cos x$ en $[0, 2\pi]$.

## 6. Referencias cruzadas

La plantilla carga `cleveref` con la opción `spanish`, de modo que las referencias cruzadas se generan automáticamente en español. Se usa `\cref` en medio de oración y `\Cref` al inicio.

A modo de demostración, esta sección referencia los elementos creados a lo largo de la guía:

- **Secciones:** apartado 1, apartado 2, apartado 3, apartado 4, apartado 5.
- **Definiciones:** Definición 3.1.
- **Teoremas y afines:** Teorema 3.1, teorema 3.2, teorema 3.3, teorema 3.4.
- **Ejemplos:** ejemplo 3.1.
- **Ecuaciones:** ecuación (1), ecuación (2), ecuación (3), ecuación (4).
- **Tablas:** cuadro 1.
- **Figuras:** figura 1, figura 2, figura 3.

## 7. Conclusiones

$$\begin{tikzcd} A \arrow[r, "f"] \arrow[d, "g"'] & B \arrow[d, "h"] \\ C \arrow[r, "k"'] & D \end{tikzcd}$$

Figura 3: Diagrama conmutativo: $h \circ f = k \circ g$.

Esta guía ha recorrido todas las funcionalidades de la plantilla: portada automática con múltiples autores, resumen, índice, tres niveles de encabezado, ocho ambientes de teoremas con estilo profesional, ecuaciones en diversos formatos, macros matemáticas, tablas con `booktabs`, figuras, diagramas TikZ y `tikz-cd`, referencias cruzadas en español y bibliografía integrada.

Para usar la plantilla en un nuevo reporte, basta copiar el archivo fuente, modificar la sección `DATOS DEL REPORTE` con los metadatos del proyecto y reemplazar el cuerpo del documento con el contenido propio. El preámbulo está diseñado para no requerir modificaciones.

## Referencias


1. L. Lamport, *LaTeX: A Document Preparation System* (Addison-Wesley, ed. 2, 1994).
2. D. E. Knuth, *The TeXbook* (Addison-Wesley, 1984).
3. F. Mittelbach, M. Goossens, J. Braams, D. Carlisle y C. Rowley, *The LaTeX Companion* (Addison-Wesley, ed. 2, 2004).
4. T. Tantau, *The TikZ & PGF Manual* (CTAN, 2015).